

Les ensembles

Première partie sur machine :

1^{er} cas : vous avez accès à moodle. Aller dans le cours R1-06. Aller sur l'onglet TD1 – exercice wims
Traiter les exercices, jusqu'à ce que la note finale de tous cumulés soit >9

2^{ème} cas : vous n'avez pas d'accès à moodle. Demander à l'enseignant le sujet de secours. Il pourra être refait 3 fois si besoin. Jusqu'à ce que l'enseignant vous accorde de poursuivre (après correction de votre travail).

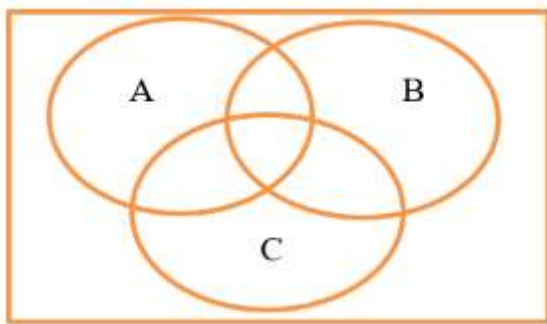
Seconde partie, sur papier

Exercice 1

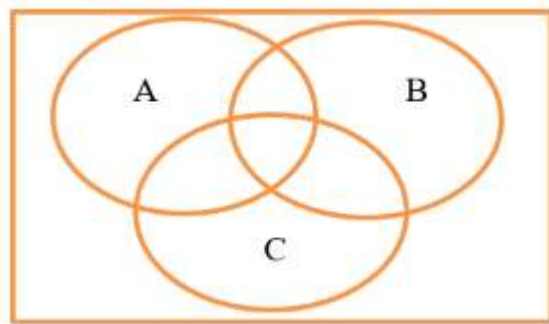
Dans le cours aller traiter la table d'appartenance (exercice type 2) p4 et le calcul (exercice type 3) p5

Exercice 2

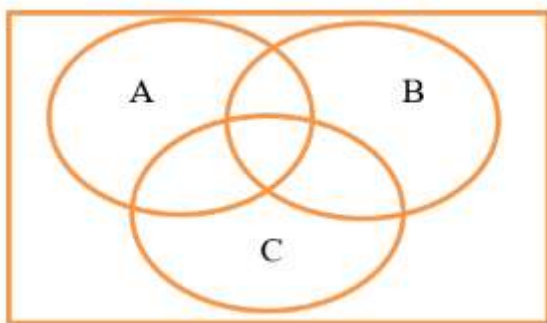
- 1) Représenter à l'aide des diagrammes ci-dessous $(A \cup \bar{B}) \cap (\bar{A} \cup C)$



$(A \cup \bar{B})$



$(\bar{A} \cup C)$



$(A \cup \bar{B}) \cap (\bar{A} \cup C)$

- 2) Simplifier par calcul $\overline{(A \cap \bar{B}) \cup \bar{A} \cup \bar{B}}$
- 3) En s'aidant d'un dessin comparer $(A \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap C)$ et $(\bar{A} \cap B \cap C)$
- 4) En utilisant la table d'appartenance, prouver la relation trouvée à la question précédente

A	B	C								
F	F	F								
F	F	V								
F	V	F								
F	V	V								
V	F	F								
V	F	V								
V	V	F								
V	V	V								

- 5) Ecrire $(A \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap C)$ comme somme de mintermes

Exercice 3

Soit A, B, C des sous-ensembles d'un ensemble E . Montrer les égalités suivantes :

1. $A \cup \overline{A \cap B} = E$,
2. $\overline{(A \cap B) \cup \overline{A} \cup \overline{B}} = \emptyset$,
3. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (A \cap B \cap \overline{C})$

Exercice 4

Donner la liste des mintermes de $(A \cup \overline{B}) \cap \overline{C}$ en utilisant la table d'appartenance, et en détaillant les étapes

A	B	C								
F	F	F								
F	F	V								
F	V	F								
F	V	V								
V	F	F								
V	F	V								
V	V	F								
V	V	V								

Exercice 5

Soit $E = \{2^k / k \in \mathbb{N} \text{ et } k < 19\}$, $A = \{k \in E / k \text{ est un multiple de } 3 \text{ (ou } 3 \text{ divise } k)\}$ B est le sous-ensemble de E composé des nombres strictement plus grand que 10

- 1) Donner E et A en extension
- 2) Ecrire B en compréhension sous forme mathématique
- 3) Donner $C_E A$
- 4) Indiquer $A \cap B$
- 5) Indiquer $A \cup \overline{B}$

Exercice 6

Soit $E = \{\text{candidats au BUT informatique de Calais}\}$, $M = \{x \in E / x \text{ a la moyenne en maths}\}$, $S = \{x \in E / x \text{ a la moyenne dans sa matière de spécialité}\}$, $L = \{x \in E / x \text{ a la moyenne en langue}\}$, $F = \{x \in E / x \text{ a la moyenne en français}\}$ et $A = \{x \in E / x \text{ est admissible}\}$

- 1) Ecrire à l'aide des ensembles précédents, et des opérations classiques, les ensembles suivants :
 - a) $X_1 = \{x \in E / x \text{ a la moyenne en maths et en français}\}$
 - b) $X_2 = \{x \in E / x \text{ a la moyenne au moins en français ou en langue}\}$
 - c) $X_3 = \{x \in E / x \text{ a la moyenne en langue, mais n'a pas la moyenne en français}\}$
- 2) Le critère d'admissibilité se traduit par l'égalité :

$$A = M \cap ((S \cap F) \cup (S \cap L) \cup (F \cap L))$$

Traduire en une phrase le critère d'admissibilité d'un candidat.

- 3) On constate que si un candidat a la moyenne en maths, alors il l'a aussi dans sa 2^{ème} matière de spécialité. Traduire cette phrase en utilisant les ensembles
- 4) Montrer à l'aide d'un diagramme de Venn que Si $M \subset S$ alors $M \cap \overline{S} = \emptyset$
- 5) Effectuer la table d'appartenance de A , avec comme prérequis que M est toujours vrai

S	L	F								
F	F	F								
F	F	V								
F	V	F								
F	V	V								
V	F	F								
V	F	V								
V	V	F								
V	V	V								

- 6) On suppose pour la suite que $M \cap \overline{S} = \emptyset$ et $F \cap \overline{L} = \emptyset$.
 - a) Barrer les mintermes qui sont vides sur la table d'appartenance
 - b) Simplifier l'expression de A en fonction de M, S, F, L

ComplémentsExercice 7

Soit Δ l'opération définie sur $P(E)$ par :

$$P(E) \times P(E) \rightarrow P(E)$$

$$(A, B) \rightarrow A \Delta B = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$$

- 1) Comment appelle-t-on cette opération ?
- 2) Illustrer $A \Delta B$ à l'aide du diagramme de Venn
- 3) Donner la table d'appartenance de $A \Delta B$
- 4) Montrer que Φ est élément neutre de Δ
- 5) Calculer $A \Delta A$
- 6) Utiliser les diagrammes de Venn pour vérifier si Δ est associative
- 7) Montrer avec les tables d'appartenance que $\cap$ est distributive sur Δ .
- 8) Utiliser les tables d'appartenance pour prouver que $\cup$ n'est pas distributive sur Δ
- 9) Ecrire $\overline{A \Delta B}$ en fonction de $A, B, \bar{A}, \bar{B}$ et Δ .